

1과목 : 포장일반

- 포장 표준화를 추진하는 기업에서 일관 팔레트화 시스템을 도입 할 경우 기업측면에서의 장점과 가장 거리가 먼 내용은?
 ① 회사전체의 물류효율화 향상
 ② 물류 및 포장원가 절감
 ③ 타시스템과의 공조 및 유기적 정보교환
 ④ 포장화물 도난 방지
- 실제 안전계수의 산출방법 중 가장 적절한 절차를 설명한 것은?
 ① 이론 안전계수를 기준으로 물품의 특징과 형태를 반영하고 유통경로를 분석하여 이론 안전계수를 보정하여 정한다.
 ② 물품의 특징과 형태를 기준으로 유통경로를 분석하여 실제 안전계수를 정한다.
 ③ 이론 안전계수에 유통경로를 분석하고, 더하여 실제 안전계수를 정한다.
 ④ 이론 안전계수를 기준으로 유통경로를 분석하여 이론 안전계수를 보정하고 그값에 여유치 25%를 더하여 실제 안전계수로 정한다.
- 환경 개선을 위해 펄프 표백시 염소를 대체하는 표백약품에 속하지 않는 것은?
 ① 이산화염소 ② 산소
 ③ 질소 ④ 과산화수소
- 사진이나 바탕인쇄를 지면 전체에 찍 차도록 레이아웃(3~5mm정도 크게)하는 것을 일컫는 용어는?
 ① 불리드 ② 드론워크
 ③ 그라데이션 ④ 마블링
- 색의 3속성 중 무채색이 가지고 있는 요소는?
 ① 색상 ② 명도
 ③ 채도 ④ 색환
- 포장 내용물의 중량에 의한 분류 중 가장 올바른 것은?
 ① 경포장: 내용물 중량이 25kg 미만
 ② 경포장: 내용물 중량이 10kg 미만
 ③ 중(中)포장: 내용물의 중량이 50~200kg
 ④ 중(重)포장: 내용물 중량이 100kg을 초과
- 화물운송회사의 심벌마크를 디자인하고자 할 때 이 회사와 어울리는 캐릭터(character)를 갖추어야 한다.다음 중에서 가장 관계가 먼 심벌마크의 이미지는?
 ① 스피드 ② 쾌적함
 ③ 안전성 ④ 신뢰성
- 정제용 계수기 중 광전관 방식에서 정제 검출에 주의해야 할 점이 아닌 것은?
 ① 정제가 겹쳐져도 검출이 확실할 것
 ② 사이즈 변경이 간단할 것
 ③ 분진 등에 의한 오판정이 없을 것
 ④ 계수가 확실할 것

- 포장기계의 신뢰성 설계 중 신뢰도가 가장 높은 경우는?
 ① 직렬 ② 병렬
 ③ 대기 ④ 지체
- 병 충전라인에 대한 설명 중에서 가장 관계가 먼 내용은?
 ① 충전기의 능력은 보통능력보다 5~10% 낮게 운전된다
 ② 전.후 기계능력의 4~7%의 여유를 갖도록 배치한다.
 ③ 광전관, 근접스위치, 타이머를 설치하여 병의 공급을 자동제어한다.
 ④ 레이아웃은 공간 활용을 위해 회전식, 다단식으로 설치한다.
- 포장은 시각을 통해서 소비자의 시선을 집중시키게 된다. 이러한 소비자의 시선을 끌고 관심을 불러일으키는 요소와 가장 관계가 먼 것은?
 ① 대량진열시 디스플레이 효과는 관계 없다.
 ② 사용방법의 설명이 시각적으로 정리되어야 한다.
 ③ 내용상품이 무엇인지 인지할 수 있어야 한다.
 ④ 그래픽은 아름다워야 한다.
- 골판지 상자의 압축강도에 의한 강도표준화를 실시하고자 할 때 다음 중 영향을 미치지 않는 요인은?
 ① 포장화물 1개의 무게 ② 적재 총 높이
 ③ 골판지 상자의 높이 ④ 골판지 상자의 폭
- 카본티슈에 감광성을 부여시 주의하여야 할 점으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 중크롬산칼륨의 용액이 적당하다.
 ② PH는 5~6으로 약산성이 좋다.
 ③ 산성도의 조정은 암모니아를 사용하는 것이 좋다.
 ④ 산성도가 높으면 감광도가 낮고 콘트라스트가 높아지므로 주의한다.
- 금속용기인 주석 캔에서 위생상 문제가 될 가능성이 있는 물질로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 납 ② 철
 ③ 주석 ④ 구리
- 포장디자인의 목적과 기능 중 제품보호기능이 아닌 것은?
 ① 식별성 ② 작업성
 ③ 수송적성 ④ 안전성
- 포장 표준치수는 다음 중 어떤 점을 가장 중요한 근거로 하여 규정 되었는가?
 ① 수송차량 및 용기의 내용적(内容積)의 활용
 ② 화물운송시의 편리함
 ③ 내용물의 부피
 ④ 운반비용의 절감
- 평판으로 인쇄하는 방식은?
 ① 글자압력 인쇄 ② 옴셋트 인쇄
 ③ 그라비아 인쇄 ④ 플렉소 인쇄
- 적정포장에서 만족시켜야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유통과정 중의 내용물 보호
- ② 상품의 계량단위가 유통과정에 적합한지의 여부
- ③ 상품의 식별, 표시, 사용방법의 적절성
- ④ 판매촉진을 위한 미적효율의 적정성

19. 면적이 같을 때 가장 작아 보이는 색채는?

- ① 흰색 ② 노랑
- ③ 빨강 ④ 군청색

20. 알루미늄의 재활용에 대한 설명 중에서 가장 관계가 먼 내용은?

- ① 알루미늄은 중량으로는 폐기물 중에서 차지하는 비중이 작지만 가장 값비싼 재료 중 하나이다.
- ② 알루미늄 포장에 있어서 재활용은 음료 캔에 집중되고 있는 편이다.
- ③ 식음료와 직접 접촉되는 경우 재활용된 알루미늄은 절대 사용되어서는 안된다.
- ④ 알루미늄 캔은 산화에 대해 저항성이 있고 매우 느리게 붕괴된다.

2과목 : 물류관리

21. 랙의 종류 중 경사되어 있는 랙 시스템을 무엇이라 하는가?

- ① 팔렛트랙 ② 이동랙
- ③ 유동랙 ④ 적층랙

22. 신 물류시스템의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① QR ② ECR
- ③ ERP ④ TQC

23. 바-코드에서 제조 또는 판매업체가 자사상품에 부여하는 코드는?

- ① 제조업체 코드 ② 체크 디지털
- ③ 국가식별 코드 ④ 상품품목 코드

24. 컨테이너 물동량의 산출을 위한 국제적인 표준단위인 TEU의 크기는?

- ① 20foot ② 40foot
- ③ 45foot ④ 50foot

25. 유닛 로드 시스템(Unit Load System)을 적용함으로써 항상 얻을 수 있는 장점이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 하역의 기계화 및 합리화 ② 화물 파손방지
- ③ 차량 회전율의 향상 ④ 포장비의 감소

26. 저장관리원칙 중 틀린 것은?

- ① 선입선출의 원칙 ② 공간활용의 원칙
- ③ 품질보존의 원칙 ④ 모뎀화의 원칙

27. 기업의 물류활동 중요성과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 고객 서비스 향상증대 ② 물류 cost 절감필요
- ③ 생산원가의 절감 ④ 고객욕구의 다양화

28. 다음 시장조사기법 중 출시를 앞둔 신제품에 대한 최종적인 소비자반응을 조사하기 위한 것으로 가장 적당한 것은?

- ① HUT 조사 ② CLT 조사

- ③ FGI 조사 ④ 테스트 마켓

29. 상표전략에 대한 설명으로 관계가 가장 먼 것은?

- ① 크게 공동상표, 개별상표, 혼합상표전략으로 나눌 수 있다.
- ② 공동상표전략은 많은 브랜드를 대상으로 마케팅 활동을 전개하여 비용이 많이 드는 단점이 있다.
- ③ 개별상표는 특유한 이미지를 구축할 수 있어 차별화에 유리하다.
- ④ 혼합상표는 공동상표와 개별상표전략의 중간형태이다.

30. 보관을 설명한 내용으로 가장 올바른 것은?

- ① 물품을 저장해 두는 것을 말한다.
- ② 재화를 물류적으로 보존하고 관리하는 것이다.
- ③ 재화를 훼손하지 않고 안전하게 관리하는 것을 말한다.
- ④ 재화를 안전하게 보존하는 것이다.

31. D 자동차 회사는 상류층과 중류층에 대해 각기 다른 종류의 자동차를 개발하여 판매하였다. 이와 가장 관계 깊은 마케팅 전략은?

- ① 시장 세분화(segmentation)
- ② 표적시장(target market) 선택
- ③ 위치정립(positioning)
- ④ 군집분석(cluster analysis)

32. 물류 기본형태의 3개 요소로 가장 올바른 것은?

- ① 노드(NODE), 링크(LINK), 타임(TIME)
- ② 노드(NODE), 마켓(MARKET), 링크(LINK)
- ③ 노드(NODE), 링크(LINK), 존(ZONE)
- ④ 링크(LINK), 노드(NODE), 스페이스(SPACE)

33. 유통과정에 있어 포장강도에 영향을 주는 하역,수송,보관의 정도에 따라 유통조건은 4종류의 등급으로 구분한다. 수송 거리가 길고 환적횟수가 많으며, 거친하역의 우려가 있는 경우에는 몇 등급에 해당되는가?

- ① 등급 I ② 등급 II
- ③ 등급 III ④ 등급 IV

34. Node란 무엇인가?

- ① 상호중계기지 ② 운송수단의 통로
- ③ SOC ④ Depot

35. 해상운송의 종류 중 정기선 운송의 특징을 설명한 내용 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 운임은 하역비까지 포함되어 있어 부정기선에 비해 낮다.
- ② 화주가 다수이며, 운송대상도 종류가 많다.
- ③ 개별선사에 의한 수요의 독점이 불가능하다.
- ④ 선박회사의 배선표와 매매계약서 및 신용장의 약정, 선적기한과 수요량이 비교적 안정적이다.

36. 상점내 POS 터미널을 통제하는 미니 컴퓨터로 경영정보를 수집하고 각종 보고서를 발행하여 본부에 모든 정보를 전송하는 역할을 담당하는 것은?

- ① POS 터미널 ② 본부 단말기
- ③ 본부 주 컴퓨터 ④ 스토아 컨트롤러

37. 철도와 트럭의 병용방식(並用方式)을 무엇이라 하는가?

- ① airtrucks ② piggyback
③ fishyback ④ trainships

38. 다음 중 마케팅 전략의 구성요소에 대한 진행상황은?

- ① 시장세분화 - 목표포지션의 선정 - 표적시장의 선정 - 마케팅믹스의 구성
② 시장세분화 - 표적시장의 선정 - 목표포지션의 선정 - 마케팅믹스의 구성
③ 시장세분화 - 마케팅믹스의 구성 - 표적시장의 선정 - 목표포지션의 선정
④ 시장세분화 - 마케팅믹스의 구성 - 목표포지션의 선정 - 표적시장의 선정

39. 팔렛트의 표면 이용율 공식으로 맞는 것은?

①

$$\frac{\text{상자의 (길이} \times \text{폭)} \times \text{1단 적재 상자수}}{\text{팔렛트의 표면 넓이}} \times 100$$

②

$$\frac{\text{상자의 (길이} \times \text{폭)} \times \text{1단 적재 상자수}}{\text{팔렛트의 표면 넓이} \times 0.5} \times 100$$

③

$$\frac{\text{상자의 (높이} \times \text{폭)} \times \text{1단 적재 상자수}}{\text{팔렛트의 표면 넓이}} \times 100$$

④

$$\frac{\text{팔렛트의 표면 넓이}}{\text{상자의 (길이} \times \text{폭)} \times \text{1단 적재 상자수}} \times 100$$

40. ISO에서 채택되고 있는 팔렛트 규격은 4종류가 있다. 가장 올바른 것은?(단, 단위는 mm이다)

- ① 1200×800, 1200×1000, 1165×1165, 1140×1140
② 1200×800, 1200×1000, 1140×1140, 1219×1016
③ 1200×800, 1100×900, 1140×1140, 1200×900
④ 1200×800, 1200×1000, 1140×1140, 1200×1200

3과목 : 포장재료

41. 테이프 종류 중 접착성 테이프를 지칭하는 것은?

- ① Gummed tape ② PSA tape
③ 감압테이프 ④ Masking tape

42. 다음 중에서 투습도가 가장 높은 포장재는 어느 것인가?

- ① LDPE ② HDPE
③ PET ④ PVC

43. 골판지의 골의 형태 중에서 수직압축강도가 가장 좋은 것은?

- ① A골 ② B골
③ C골 ④ E골

44. 골판지 원단(시이트)을 용해한 왁스에 넣어 함침시킨 골판지 상자의 특색으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 쉽게 미끄러진다.
② 왁스가공을 했기 때문에 일반상자보다 강도가 우수하다.
③ 생산성이 낮다.
④ 왁스의 함침량은 90% 전후이다.

45. 목재용기에 대한 설명 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 나무상자의 바깥판에 따라 A, B, C형으로 나눈다.
② A형과 B형은 내용물의 방수보호 등이 필요하다.
③ 요하를 부착한 상자는 내용물의 무게가 무거운 용도로 쓰인다.
④ 목재의 함수율은 원칙적으로 20% 이하로 하지만 바깥 덧대기의 경우는 24% 이하도 가능하다.

46. 다음 중 설명이 잘못된 것은?

- ① GPPS - 불투명 폴리스틸렌
② EPS - 발포 폴리스틸렌
③ HIPS - 내충격 폴리스틸렌
④ PSP - 폴리스틸렌 페이퍼

47. 유리병 제조시 유리원료로서 제일 많이 사용되는 재료는 다음 중 어느 것인가?

- ① B₂O₃ ② Al₂O₃
③ CaO ④ SiO₂

48. 개구성과 인장강도가 좋아 간이 쇼핑백 재료로 가장 적합한 플라스틱 필름은?

- ① PP ② LDPE
③ HDPE ④ PET

49. 알루미늄 박에 대한 설명 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 무해무독하고 위생적이다.
② 다른 필름과의 접합가공이 용이하다.
③ 폴리에틸렌을 코팅해서 정제약품의 포장에 사용한다.
④ 두께가 얇으면 얇을 수록 편출의 수가 적다.

50. 포장재료로 사용되는 셀로판의 성질이 아닌 것은?

- ① 광택 및 투명성이 좋다.
② 인쇄적성이 우수하다.
③ PT셀로판의 경우 방습성이 우수하다.
④ 내유성, 내약품성이 좋다.

51. 종이의 평량 단위는?

- ① g ② g/m
③ g/m² ④ g/m³

52. 고밀도 폴리에틸렌 필름이 저밀도 폴리에틸렌 필름보다 우수한 것으로 가장 올바른 것은?

- ① 개구성이 좋다. 기계적 강도가 크다. 내열성이 좋다. 가로세로 방향의 강도차가 적다.
② 기계적 강도가 크다. 내열성이 좋다. 방습성이 좋다. 투명도가 좋다.
③ 내열성이 좋다. 내유성이 좋다. 내약품성이 좋다. 기계적

강도가 크다.

- ④ 내열성이 좋다. 가로세로 방향의 강도차가 적다. 내유성이 좋다. 투명성이 좋다.

53. 용기내에서 진공을 유지시켜 주는 마개류의 종류가 아닌 것은?

- ① lug cap ② press-on twist-off cap
③ screw cap ④ pry-off cap

54. 다음 중 폴리스틸렌(Polystyrene)에 대한 설명 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일반용 폴리스틸렌을 GPPS이라고 약칭하여 불린다.
② OPS는 폴리스틸렌을 이축연신한 것으로 라벨용으로 종종 쓰인다.
③ EPS는 폴리스틸렌에 발포제를 배합, 발포성형한 것이다.
④ PSP는 내충격폴리스틸렌으로 내충격에 약한 결점을 보완한 것이다.

55. 플라스틱 마개의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열접착에 의하여 밀봉할 수 없다.
② Screw cap과 같은 것은 헐거워지기 쉽다.
③ 금속마개와 같이 2차 가공을 할 수가 없다.
④ 내용물에 따라 알맞은 재료를 선정하지 않으면 파손, 오손되는 경우가 있다.

56. 과자 및 식품포장용 판지로 많이 사용되고 있으며, 표면층에는 표백 화학펄프를 사용하고, 이면층에는 재생고지를 사용하는 판지는?

- ① Ivory지 ② CCP지
③ SC-Manilla지 ④ 로알 Ivory지

57. 금속포장용기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① TFS란 주석을 사용하지 않아 납땜성이 없어 크롬도금을 벗겨 권체한다.
② 3 piece 캔의 용기본체와 바닥부분 및 뚜껑 사이의 밀봉은 이중권체에 의해 이루어진다.
③ 높은 기계적 강도로 맥주나 탄산음료 등 내압이 요구되는 용기에 적합하다.
④ TFS는 강판에 크롬 도금한 것으로 녹은 잘 슬지 않으나 가격이 주석판에 비해 비싸다.

58. 섬유포장용 필름으로 많이 사용되고, 수용성 필름으로 최근 환경문제와 관련하여 각광받고 있는 필름으로 가장 올바른 것은?

- ① PVA ② EVOH
③ m-LLDPE ④ IONOMER

59. 왕관(crown cork)의 성질(사용특성)에 의한 분류 항목이 아닌 것은?

- ① 내압용 ② 내열용
③ 감압용 ④ 상압용

60. 골판지상자의 장점과 거리가 먼 것은?

- ① 가스차단성이 좋다.
② 자원의 재생 및 재이용이 용이하다.
③ 완충성이 있다.
④ 단열효과가 있다.

4과목 : 포장기법

61. 방청포장을 할 철금형 제품이 있다. 이 제품에 묻어있는 알칼리녹을 제거하는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 산 수용액속에 침지 시킨다.
② 뜨거운물로 씻고 세척제로 닦는다.
③ 유제 크리너 수용액에 금형을 침적시킨다.
④ 알칼리 및 킬레이트화제를 가한 수용액에 침지시킨다

62. 이중권체에서 실링 컴파운드(Sealing compound)의 가장 중요한 역할은?

- ① 밀봉력의 향상
② 녹슬음의 방지
③ 플렌지와 컬의 이중권체를 도와주는 역할
④ 이중권체의 물리적 강도를 높이는 역할

63. 식품의 갈변현상과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 메일라드 반응 ② 카라멜 반응
③ 폴리페놀옥시다제 ④ 아밀라제 분해효소

64. 제품을 분해하여 부품을 포장하는 방식의 용어는?

- ① Knock down포장 ② Blocking포장
③ Skid Base포장 ④ Sleeper포장

65. 이중양면골판지(DW)상자를 제작할 때 완충성만 고려한다면 어떻게 골을 구성하는 것이 제일 우수한가?

- ① A골 + B골 ② A골 + C골
③ B골 + C골 ④ B골 + B골

66. 골판지 상자의 S자 휨 원인과의 가장 거리가 먼 것은?

- ① 두루마리 라이너의 폭방향 수분 불균일
② 두루마리 라이너의 양끝 부분의 수분이 적다.
③ 열판 온도의 불균일
④ 열량, 평행도의 불균일

67. 레토르트 파우치 식품을 생산할 때 일반적으로 적용되는 살균온도는?

- ① 70℃ ② 121℃
③ 50℃ ④ 150℃

68. 알루미늄캔에 비탄산음료를 포장할 때 액화질소가스를 넣는 이유는 무엇인가?

- ① 내용물의 변질을 막기 위해서
② 알루미늄캔의 찌그러짐을 방지하기 위해서
③ 내용물을 빨리 식히기 위해서
④ 내용물의 부피를 늘리기 위해서

69. 분말제품을 플라스틱 필름을 이용하여 파우치포장을 하고 있는데 분말이 봉합부위에 달라붙어 파대가 일어나고 있다. 근본적인 대처방법은?

- ① 열봉합 온도를 높여준다.
② 열봉합시 압력을 올려준다.
③ 협잡물(이물질) 봉합성이 양호한 재질로 바꾼다.
④ 낮은온도에서 열봉합이 가능한 구성으로 바꾸어준다.

70. 방습포장시 사용하는 상대습도에 대하여 가장 올바르게 표현한 것은?
- ① 대기중의 수증기의 분압 P'와 그 온도에 대한 포화 수증기압 P와의 비를 백분율로 표시한 것
 - ② 대기중의 수증기의 함량 x와 그 온도에 대한 절대 습도량 y와의 비를 백분율로 표시한 것
 - ③ 대기중의 포화수증기압 P와 그 온도에 대한 수증기의 분압 P'와의 비를 백분율로 표시한 것
 - ④ 대기중의 절대습도량 y를 100으로 나누어 비율로 표시한 것
71. 다음 포장재료 중 재질구성과 사용예가 잘못 연결된 것은?
- ① ON/Al-foil/PP : 레토르트 포장
 - ② Al-foil/PE/CPP : 전자렌지 조리용 포장
 - ③ PET/CPP : 비스켓 포장
 - ④ OPP/층착PET/CPP : 스낵류 포장
72. 완충 포장의 목적이 아닌 것은?
- ① 방습, 방청재료의 기능 보호
 - ② 진동 충격 등의 완화
 - ③ 물품에 생기는 응력을 분산
 - ④ 곤충류 등의 침입을 방지
73. 플라스틱 필름의 열수축성을 이용하여 라벨 등에 사용되는 포장기법을 무엇이라 하는가?
- ① 스트레치포장(stretch)
 - ② 웨링크포장(shrink)
 - ③ 블리스터포장(blister)
 - ④ 스킨포장(skin)
74. 포장식품의 살균에서 미생물의 수가 사멸하여 1/10로 감소하는데 소요되는 시간을 나타내는 값은?
- ① D값
 - ② Z값
 - ③ F값
 - ④ N값
75. 노즐식 가스충전법의 단점으로 가장 올바른 것은?
- ① 가스의 소모량이 적다.
 - ② 가스치환율이 완전하지 않다.
 - ③ 가스 충전, 포장속도가 빠르다.
 - ④ 로터리식과 심교형 자동포장기가 있다.
76. 중량 15kg, 허용가속도 60G, 1면의 접촉면적이 400cm²인 제품을 발포 폴리스티렌으로 완충하고 싶다. 예상 낙하높이를 60cm로 가정했을 때 필요 두께(t)는 얼마인가? (단, 완충계수: 3.8)
- ① 1.5cm
 - ② 2.7cm
 - ③ 3.8cm
 - ④ 4.5cm
77. 환경기체조절포장(MAP)에서 CO₂에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 미생물의 유도기와 세대시간 증가효과가 있다.
 - ② 호기성 미생물억제 농도는 20~30%이다.
 - ③ 저온에서 생육억제효과는 크나 고온에서는 상대적으로 약하다.
 - ④ 신선육의 적색을 유지하여 준다.
78. 완충재료시험 중 정적완충시험의 결과 그래프를 이용하여 완충재 두께 산출과 관계 없는 그래프는?

- ① 완충계수-최대응력선도
- ② 최대응력-변위선도
- ③ 완충계수-변위선도
- ④ 가속도-최대응력선도

79. 방습포장 설계를 위하여 건조제 사용량을 구하는 식은? (단, W:소요 건조제 사용량[kg], A:포장 전표면적[m²], M:기간, R:포장재료의 투습도, K:상수, D:사용 완충재의 량[kg])

$$\textcircled{1} W = \frac{ARM}{K} + \frac{D}{4} \quad \textcircled{2} W = \frac{ARM}{K} + \frac{D}{2}$$

$$\textcircled{3} W = \frac{ARM}{K} \times \frac{D}{2} \quad \textcircled{4} W = \frac{ARM}{K} \times \frac{D}{4}$$

80. 보통 나무상자의 형식(KS A 2151 I 형)의 최대 내용물 중량은?
- ① 20kg 이하
 - ② 150kg 이하
 - ③ 200kg 이하
 - ④ 300kg 이하

5과목 : 포장시험 및 평가

81. 종이 및 판지의 흡수도 시험에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?
- ① 콤팩트에서 흡수도 단위는 g/m²이다.
 - ② 콤팩트의 경우 시험편과 물과의 접촉시간은 120초를 기준으로 한다.
 - ③ 클램프는 비흡수성 종이에 대해 적용한다.
 - ④ 클램프에서 시험결과는 1분간 또는 10분간 물의 흡수높이를 mm로 나타낸다.
82. 품질보증 시스템의 하나로서 검사의 역할 중 가장 거리가 먼 것은?
- ① 납기의 확보에 협력할 것
 - ② 현장의 검사원의 신뢰성을 체크할 것
 - ③ 부적합품을 방지한다는 의미에서 검사는 항상 최종검사에서 이루어지도록 유도할 것
 - ④ 검사정보를 각 부분에 신속히 피드백 할 것
83. 팔레트 적재 화물의 안전성 시험중 하역시험에 대한 내용 설명으로 가장 관계가 먼 것은?
- ① L자형 시험로
 - ② 직선로에는 높이 2cm, 나비12cm의 턱
 - ③ 지게차 주행속도 1.5±0.3m/s
 - ④ 한 번 왕복
84. 통계도표를 작성하고자할 때 시계열, 즉 시간과 더불어 변화하는 수량의 상황을 나타내는데 가장 적합한 그래프는?
- ① 그림 그래프
 - ② 꺾은선 그래프
 - ③ 막대 그래프
 - ④ 면적 그래프
85. 골판지가 유통 중 돌출부에 견디는 정도를 측정하는 동적 시험은 어떤 것인가?
- ① 파열강도
 - ② 타공강도
 - ③ 아이조드 충격강도
 - ④ 상자압축강도

86. 타공강도 시험(Puncture Test)에 있어서 시험결과 보고 내용과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 측정시간치
 ② 총평균값
 ③ 각 방향에 대한 평균, 최대 및 최소값
 ④ 각 항향에 따른 시험횟수
87. 포장화물 및 용기의 진동시험에서 진동에 의한 손상에 포함되지 않는 것은?
 ① 내용물이 유출될 때
 ② 내용품이 깨어진 소리가 날 때
 ③ 내용물에 손상이 발견되었을 때
 ④ 예정한 변형이 일어났을 때
88. 무게가 2g인 시험편(종이)을 칭량병에 넣고 무게를 측정한 결과 건조 전의 무게가 53.4320g이었고 건조 후 무게가 53.2350g이었을 때, 이 시험편의 수분함량을 계산하면?
 ① 9.85% ② 9.75%
 ③ 9.65% ④ 9.55%
89. 시험편의 규격이 10cm×10cm 인 종이의 무게를 측정하였다니 1.8005g이었다. 이때 평량은 얼마인가?
 ① 1.8005g/m² ② 18.005g/m²
 ③ 180.05g/m² ④ 1800.5g/m²
90. 수직압축강도 시험에 대한 설명 내용으로 가장 올바른 것은?
 ① 시험편의 규격은 50 cm×100 cm이다.
 ② 골판지의 평면에 대하여 수직으로 압축한 값이다.
 ③ 이중양면(DW)골판지의 경우 시험할 수 없다.
 ④ 단위는 kgf/50 mm이다.
91. 포아송 분포와 관계되는 관리도는?
 ① P 관리도 ② nP 관리도
 ③ c 관리도 ④ $\bar{x}$ -R 관리도
92. 방청유시험 중 비교적 강한 녹 방지 피막을 형성하는 방청유의 녹방지 성능을 단시간에 알아보기 위하여 행하는 시험은?
 ① 지문제거성시험 ② 염수분무시험
 ③ 취급방식성시험 ④ 포장격납시험
93. 소비자 위험을 가능한 한 적게하는 샘플링 방법은?
 ① 샘플의 크기 n을 크게 하든가, 합격판정 갯수 c를 적게 하면 좋다.
 ② 합격판정 갯수 c를 크게 한다.
 ③ 샘플의 크기 n과 합격판정 갯수 c를 일정하게 하여야 한다.
 ④ 샘플의 크기 n과 합격판정 갯수 c를 크게 하여야 한다.
94. 원칙적으로 로트 자체의 합격, 불합격을 결정하는 것으로 파는 쪽에 대한 보호와 사는 측에 대한 보호 두가지를 규정해서 파는 측과 사는 측의 요구를 만족하도록 짜여져 있는 샘플링 검사의 형태는?
 ① 축차 샘플링검사 ② 다회 샘플링검사
 ③ 표준형 샘플링검사 ④ 랜덤 샘플링검사
95. 원통형 수송용기의 낙하시험에서 공시품의 최소 수량은?
 ① 3개 이상 ② 5개 이상
 ③ 8개 이상 ④ 10개 이상
96. 시험기의 종류는 7형과 14형이 있으며, 포장화물 및 용기가 수송 도중에 받는 충격에 대한 적성을 비교하기 위한 시험 방법은?
 ① 회전육각드럼 시험방법 ② 경사충격 시험방법
 ③ 낙하충격 시험방법 ④ 진동 시험방법
97. 다음 시료의 인장강도 시험결과는 20kg이었다. 이 시료의 열단장은 약 얼마인가? (단, 시료의 폭 15mm, 시료의 평량 250g/m²)
 ① 0.8 km ② 1.2 km
 ③ 5.3 km ④ 187.5 km
98. 골판지에서 핀 테스트(pin test)라고 하는 것은 어떤 특성을 조사하기 위한 시험인가?
 ① 압축강도 ② 충격강도
 ③ 접착강도 ④ 인장강도
99. 다음 중 플라스틱 필름류를 시험하는 시험기기로 가장 올바른 것은?
 ① 아이조드 충격시험기 ② 샤르피 충격시험기
 ③ 낙구식(dart) 충격시험기 ④ 타공강도 시험기
100. 관리도상의 점이 관리한계선 밖으로 나간 것에 대한 조치 내용으로 가장 올바른 것은?
 ① 기계를 조정하여 바로 잡아야 한다.
 ② 원인을 조사하고 이상원인을 제거한다.
 ③ 공정을 변경시킨다.
 ④ 부적합품(불량품)이 발생하고 있으므로 전수검사를 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	①	②	③	②	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	④	①	①	②	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	①	④	④	③	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	①	①	④	②	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	④	②	①	④	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	④	①	③	④	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	①	②	②	②	②	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	①	②	③	④	④	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	④	②	②	①	④	①	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	①	③	①	①	③	③	③	②